

Profº Luiz Cláudio

Programação e Algoritmos

Vetores

Etec Registro
Cps Centro Paula Souza

Vetor(Array)

Existem estruturas que nos permitem agrupar várias informações dentro de uma mesma variável , estas estruturas são chamadas Arrays, que corresponde a dados do mesmo tipo, representados por um único nome.

Os arrays podem variar quanto sua dimensão , isto é , a quantidade de índices necessárias para armazenar dados. O Array unidimensional é conhecido como vetor

Vetor(Array)

Um vetor , é uma estrutura parecida com as variáveis , porém , permite armazenar vários valores , desde que sejam do mesmo tipo, é uma estrutura unidimensional. A quantidade de valores que um vetor consegue armazenar é definida na sua declaração



Array(Vetor) tipo inteiro




```
// vetor tipo inteiro

int[]  v = new int[6];          // criação do array
v[0] = 10;                     // guardando valores dentro do array
v[1]=  20;
v[2] = 30;
v[3] = 40;
v[4] = 50;
v[5] = 60;
Console.WriteLine(v[0]);
```

Array(Vetor) tipo inteiro

Outra forma de criar vetor




```
// vetor tipo inteiro

int[]  v = { 10,20,30,40,50,60} ;      // criação do array
Console.WriteLine(v[1]);
```

Array(Vetor) tipo string




```
// vetor tipo string

string[]  v = new string[6];          // criação do array
v[0] = "dom";                         // guardando valores dentro do array
v[1]=  "seg";
v[2] = "terç";
v[3] = "quart";
v[4] = "quint";
v[5] = "sext";
Console.WriteLine(v[3]);
```

Array(Vetor) tipo string

Outra forma de criar vetor




```
// vetor tipo string

string[]  v = { "dom","seg","terç","quart","quint","sext"}   // criação do array
Console.WriteLine(v[1]);
```

Armazenando valores no vetor

Para Armazenar dados no vetor utilizamos a estrutura for

```
int[] vetor = new int[6]; // criação do array
                          ' criação do vetor de 6 posições
for(int i= 0 ; i< 6 ;i++)
{
    Console.WriteLine("Digite o valor da posição " + i + "º do vetor");
    vetor[i]= int.Parse(Console.ReadLine());
}
```

Guarda os valor digitados no vetor de acordo com a posição i

Mensagem

Mostrando os dados do vetor

```
int[] vetor = new int[6]; // criação do array

for(int i= 0 ; i< 6 ;i++)
{
    Console.WriteLine("Digite o valor da posição " + i + "º do vetor");
    vetor[i]= int.Parse(Console.ReadLine());
}

for(int i= 0 ; i< 6 ;i++)
{
    Console.WriteLine("O valor da posição " + i + "º do vetor =" + vetor[i]);
}
```

Mostra o valor de acordo com a posição i

Exercícios

1) Faça um algoritmo que leia o nome de 11 jogadores e guarda os nomes dentro de um vetor de string e mostre os nomes dos jogadores

2)Crie um vetor para ler o 15 cores mostre as cores armazenadas no vetor

3)Crie três vetores para ler o nome a idade e sexo de 4 pessoas, mostre os dados dos três vetores

4)Faço um programa que leia 10 valores inteiros e guarde num vetor, e mostre somente os valores que são pares

5) Crie dois vetores para ler nome, idade 5 pessoas, mostre os nomes depois e a idade das pessoas maiores que 30 anos.

Exercícios

6) Crie três vetores para ler nome funcionário, cargo, idade de 6 funcionários, mostre todos os dados dos funcionários

7)Crie um vetor para ler o 7 times de futebol, mostre os nomes dos times que foram armazenados no vetor

8)Crie dois vetores para ler 5 produtos comprados , leia o nome do produto, preço do produto, mostre os produtos e seus preços

9)Crie um vetor para ler 10 valores , identifique e mostre somente os números ímpares.

10)Crie 2 vetores para ler 10 elementos químicos , no primeiro vetor leia o nome do elemento químico, no segundo vetor leia a sigla referente ao elemento químico . Exemplo Água = H2O